Regeneration und Stress

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Training braucht Erholung

Der Trainingseffekt entsteht nicht während der Belastung, sondern in der Erholung danach: Der Körper repariert und passt sich an (Superkompensation). Wie lange das dauert, hängt von der Art der Belastung ab:

Was erholt sich?	Dauer, etwa
ATP- und Kreatinphosphatspeicher	wenige Minuten
Laktatabbau	etwa 1 Stunde
Glykogenspeicher	24 bis 48 Stunden
Muskelfasern nach intensivem Krafttraining	48 bis 72 Stunden
Sehnen, Bänder, Knochen	Tage bis Wochen

B Schlaf als wichtigste Erholung

Im Tiefschlaf schüttet der Körper die meisten Wachstumshormone aus. Muskeln, Sehnen und das Immunsystem regenerieren sich, das Gehirn festigt neu gelernte Bewegungen. Jugendliche brauchen 8 bis 10 Stunden. Studien zeigen, dass Sportler, die regelmäßig zu wenig schlafen, sich häufiger verletzen.

C Stress

Auch Stress, etwa vor Prüfungen, belastet den Körper. Das Stresshormon Cortisol bleibt erhöht, der Schlaf wird schlechter, die Erholung langsamer. Training und Schule wirken also zusammen. In stressigen Phasen hilft es, das Training etwas lockerer zu gestalten, statt ganz aufzuhören: Bewegung baut Stress ab.

D Erholung aktiv gestalten

Auslaufen und Ausfahren: 5 bis 10 Minuten locker nach dem Training.
Ernährung: Kohlenhydrate und Eiweiß nach dem Sport, genug trinken.
Aktive Erholung: leichte Bewegung am Ruhetag, etwa Spazierengehen, lockeres Radfahren, Schwimmen.
Bildschirm: Abends Handy weg, das blaue Licht verzögert das Einschlafen.
Warnsignale ernst nehmen: erhöhter Ruhepuls am Morgen, Müdigkeit, Lustlosigkeit, häufige Infekte.

Das Wichtigste

- Der Trainingseffekt entsteht in der Erholung.
- Glykogen braucht 24 bis 48 h, Muskeln nach Krafttraining 48 bis 72 h.
- Schlaf ist die wichtigste Erholung, Stress bremst sie.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** **Wie lange dauert die Erholung? Ordne zu.**

A wenige Minuten
B etwa 1 Stunde
C 24 bis 48 Stunden
D Tage bis Wochen

Glykogenspeicher	C
Sehnen und Bänder	D
Kreatinphosphat	A
Laktatabbau	B

◐ **2** **Warum ist es sinnvoll, nach einem harten Training 5 bis 10 Minuten locker auszulaufen?**

Das Laktat wird schneller abgebaut, Puls und Kreislauf beruhigen sich langsam, die Erholung beginnt früher.

◐ **3** **Ein Fußballer spielt am Samstag und trainiert am Sonntag schon wieder intensiv. Was ist das Problem? Was wäre besser?**

Die Glykogenspeicher sind nach 24 Stunden noch nicht voll, die Muskeln nicht erholt. Er riskiert Verletzungen und Übertraining. Besser: Sonntag aktive Erholung, z. B. lockeres Radfahren.

● **4** **Erkläre, wie Stress, Schlaf und Training zusammenhängen. Verwende die Begriffe Cortisol und Erholung.**

Bei Stress bleibt Cortisol erhöht, man schläft schlechter und erholt sich langsamer. Dann wirkt Training weniger und das Verletzungsrisiko steigt. Lockere Bewegung kann Stress aber auch abbauen.

● **5** **Plane eine Woche für dich mit Schule, Training und Erholung in einer Prüfungsphase.**

Mo locker laufen 30 min, Di Lernen und früh schlafen, Mi Vereinstraining, Do Ruhetag mit Spaziergang, Fr kurze Kraftübungen, Sa Spiel, So aktive Erholung. Jeden Abend Handy um 21:30 Uhr weg, 9 Stunden Schlaf.

◐ **6** **Was tust du selbst nach einem anstrengenden Tag, um dich zu erholen? Was davon ist sinnvoll, was weniger?**

Beispiel: Ich zocke abends lange, das ist weniger sinnvoll, weil das Licht den Schlaf stört. Spazierengehen mit dem Hund und früh schlafen sind sinnvoll.